万江街道2021年“4·7”一般物体打击事故调查报告

万江街道“4·7”一般物体打击事故调查组

2021年5月

目录

一、基本情况.....2

（一）事故单位的基情况.....2

（二）事故相关人员情况.....3

（三）涉事机械设备情况.....3

（四）事故现场勘验及调查分析情况.....6

二、事故发生经过和应急救援处置.....13

（一）事故发生经过.....13

（二）事故救援和应急处置情况.....14

（三）事故善后处理情况.....14

三、事故伤亡情况和直接经济损失.....15

（一）人员伤亡情况.....15

（二）直接经济损失.....15

四、事故发生的原因及性质认定.....15

（一）直接原因.....15

（二）间接原因.....15

（三）事故性质.....16

五、相关部门和单位履职情况.....16
（一）万江应急管理分局.....16
（二）万江市场监督管理分局.....17
（三）万江街道莫屋社区.....18
（四）蔡桂兰.....19
六、事故责任认定及处理建议.....19
（一）相关单位和人员的处理意见.....19
（二）建议免于处理人员.....20
（三）其他处理建议.....20
七、事故防范和整改措施.....21

万江街道2021年“4·7”一般物体打击事故调查报告

2021年4月7日11时10分许，在东莞市万江街道莫屋新丰西二路10号东莞市鸿企机械有限公司发生一起物体打击事故，造成一名工人死亡。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，市人民政府成立了由万江街道办事处副主任朱金红任组长，万江市场监督管理分局、万江应急管理分局、万江公安分局、万江纪检监察办、万江总工会、万江街道莫屋社区等多个部门派员组成的万江街道“4·7”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请有关专家参与，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任；并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位的基本情况

企业名称：东莞市鸿企机械有限公司（以下简称“鸿企公司”）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蔡桂兰

注册资本：人民币伍佰万元

成立日期：2003 年 10 月 30 日

营业期限：长期

住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰西二路 10 号 101 室

统一社会信用代码：91441900755623433A

经营范围：加工、产销：医疗器械、五金机械、加温烤箱设备、发电机、发电机组、工控系统装备、配电输电设备、太阳能设备、电能设备、电池、电子产品制造设备；通用机械设备安装、维修、保养；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自动化技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

鸿企公司的机加车间位于西北面，主要从事液压设备零件加工。车间面积 150 平方米，员工 22 人。机器设备台数：钻床 2 台，车床 4 台，立铣 3 台，卧铣 2 台。

（二）事故相关人员情况

1、**蔡桂兰**，女，汉族，45岁，身份证住址为江西省，系鸿企公司法定代表人兼总经理，全面负责公司工作。

2、**饶绘新**，男，汉族，40岁，身份证住址为湖南省，系鸿企公司叉车司机，持有叉车操作证，证书类别：特种设备作业人员，持证项目：叉车司机，有效期：2018-08-16至2022-08-15，发证机关：东莞市质量技术监督局，档案编号：20140715028O4N2-045。饶绘新与鸿企公司签订了劳动合同，约定初始工资额为1510元，以银行卡转账方式支付，社保由鸿企公司购买。

3、**陈仲兴**，男，汉族，49岁，身份证住址为广东省，系鸿企公司机加车间铣床操作工，本次事故死者。陈仲兴与鸿企公司签订了劳动合同，约定初始工资额为1510元，以银行卡转账方式支付，社保由鸿企公司购买。

4、**肖辉林**，男，汉族，38岁，身份证住址为湖南省，系鸿企公司生产主管。

5、**陈启华**，男，汉族，44岁，身份证住址为广西，系鸿企公司机加车间班长。

（三）涉事机械设备情况

1、涉事叉车为平衡重式叉车，设备种类：场（厂）内专用机动车辆，设备类别：机动工业车辆，设备代码：511010318202068879，

型号（规格）：CPC 型 3.5t，制造单位：衡阳合力工业车辆有限公司，产品编号：020358M1528。

涉事叉车产权单位为东莞市鸿企机械有限公司，已进行特种设备使用登记，登记证编号：车 11 粤 S11945(20)，登记机关：东莞市市场监督管理局，发证日期：2020 年 8 月 25 日。检验机构：广东省特种设备检测研究院东莞检测院，检验报告编号：BNJ-S02001906,检验日期：2020 年 06 月 20 日，下次检验日期：2021 年 06 月 30 日。

2、涉事的永磁吊装器（又称永磁吸吊器、永磁起重器），2016 年购买，型号 PML-1500。永磁吊装器主要由磁性材料、极芯轴、手柄（包括按钮）、滑键、保险销、吊环、钢索、外壳组成。永磁吊装器采用高能永久磁性材料（钕铁硼），在磁路中产生很强的吸持力，并籍手柄转动极芯轴使吊装器处于工作或关闭状态，无需外界供电操作运行。当在工作状时，起重器底部的吸持面构成了一对纵向磁极，将铁磁性材料的工件牢固地吸持。

永磁吊装器吊运时，将手柄由竖直（关闭）按压至水平（启动），确认滑键与保险销锁定（整个滑键压在保险销下面为牢固锁定），手柄不会回弹，方可进行吊装，操作行为应符合《中华人民共和国机械行业标准（JB/T 10687-2006）：永磁起重器》第 4.6 条其中“永磁起重器应有失磁保护装置，失磁保护装置操作可靠。”

永磁吊装器主要技术参数

序号	项　　目		单位
1	长	410	mm
2	宽	170	mm
3	高	370	mm
4	载重	1500	kg
5	型号	PML-1500	/





图为涉事永磁吊装器

（四）事故现场勘验及调查分析情况

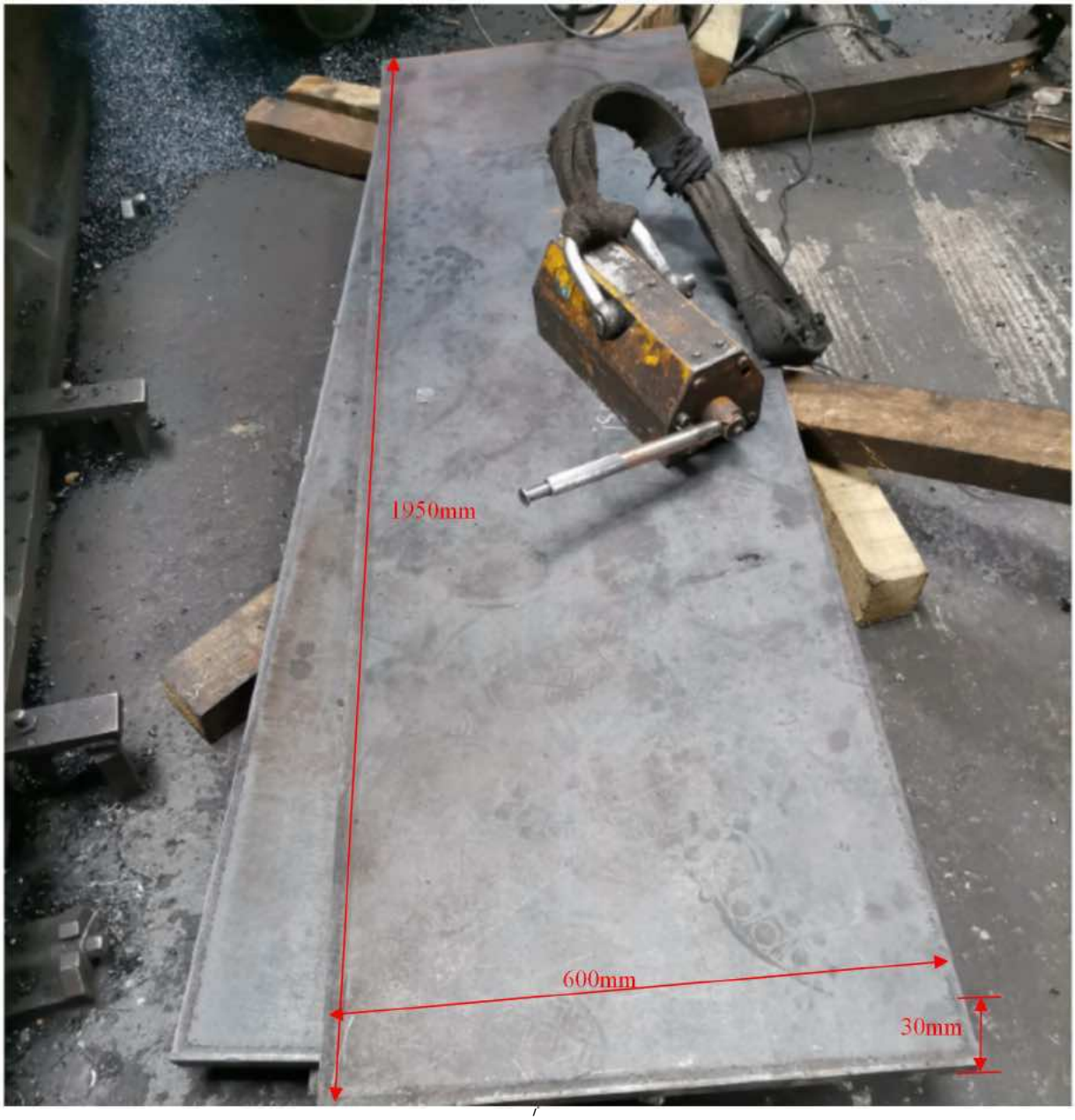
1、现场情况

事故现场位于机加车间东面，龙门铣床边。经现场相关人员（生产主管肖辉林）确认，龙门铣床旁边 450mm 处为死者陈仲兴受压的位置。



图为受压位置

事故中掉落的铁板（致害物），为龙门铣床加工后的物料。铁板是两块焊接在一起，单块尺寸 1950mm×600mm×30mm，单块重 275kg。


1950mm
600mm
30mm

图为事故铁板（致害物）

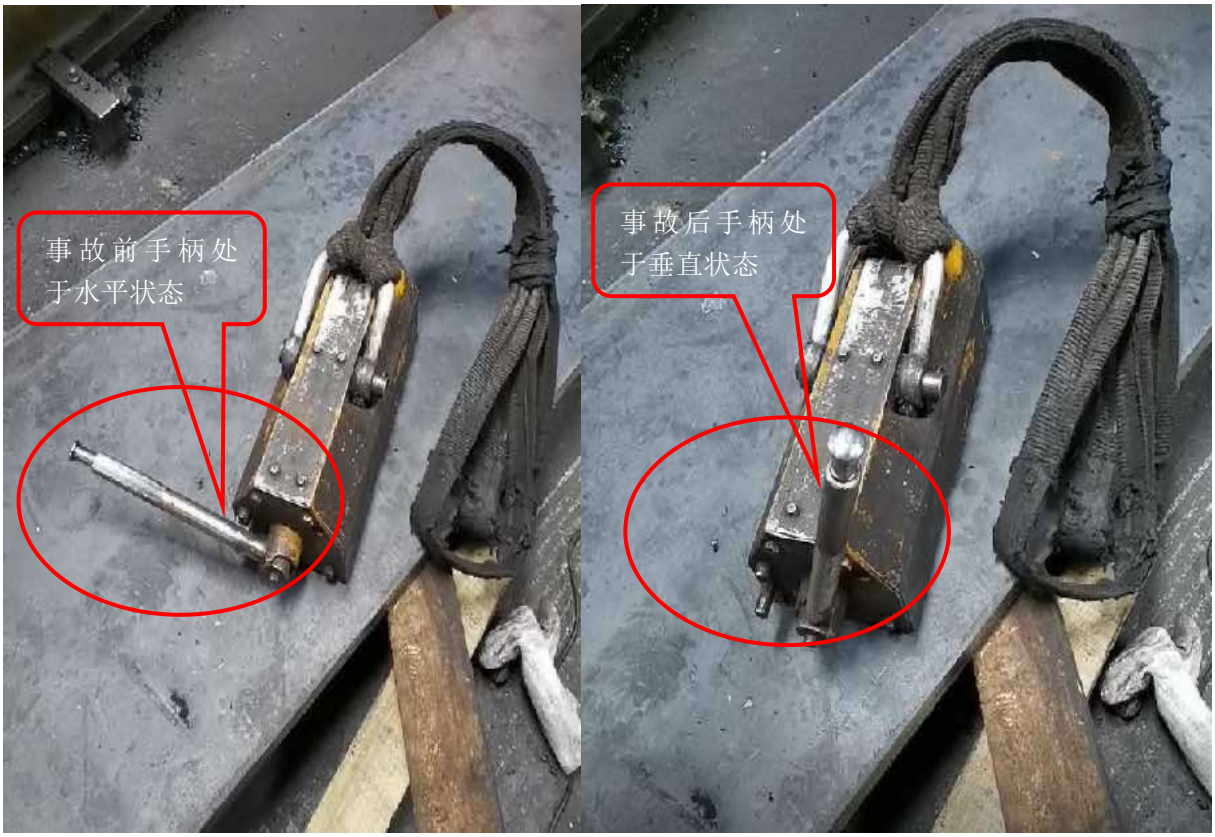
2、设备情况

龙门铣床的主要工序是:铁板放置待加工区——叉车吊铁板放至铣床上(按铣床工要求)——用压板固定好铁板——龙门铣床铣铁板——叉车从铣床上吊铁板放至产品区（按铣床工要求)。每次都用永磁吊装器吊装铁板，具体由铣床工操作。铣床工把永磁吊装器手柄由竖直(关闭)按压至水平(启动)时，磁铁处于开启状态，可吊铁板。按下手柄顶端按钮，手柄由水平(启动)回弹至竖直(关闭)，磁铁处于关闭状态，可松开铁板。

通过现场调查和查阅有关人员的笔录：钢板掉落后永磁吊装器手柄处于竖直状态。进行竖直吊装时永磁吊装器手柄处在水平状态，事发后永磁吊装器手柄处在竖直状态。



图为钢板掉落后手柄位置



手柄位置事故前后对比图

3、询问情况

事故调查组询问了相关人员，从笔录中反映：1、总经理蔡桂兰看到陈仲兴躺在地上，铁板压在其身上。2、叉车司机饶绘新刚启动叉车后退时，钢板突然掉落。3、生产主管肖辉林看到陈仲兴倒在龙门铣床旁边。

4、其它取证情况

事故发生后，万江公安分局经过现场勘查、询问现场有关人员、调查分析，排除了他杀的可能性。

事故调查组查阅了鸿企公司相关安全生产档案资料，以及蔡桂兰、肖辉林、陈启华、饶绘新等 4 人的询问笔录。

东莞市人力资源和社会保障局提供的《认定工伤决定书》（编号〔2021〕40894 号）工伤伤情诊断结论:心肺受压致呼吸衰竭。

5、事故原因分析

（1）叉车后退前，钢板竖直吊在空中，离龙门铣床工作台约 250mm（此时钢板离地 750mm 左右），永磁吊装器只受垂直方向的力。

叉车后退时，叉车左前叉突然给永磁吊装器一个斜方向的力，（因为叉车斜对着铣床工作台，叉车要后退出来），永磁吊装器垂直、水平方向同时受力，改变原有状态，产生相对位移。吊运钢板产生晃动，导致手柄回弹至竖直状态（事故后的状态），引起永磁

吊装器失磁，钢板掉落。

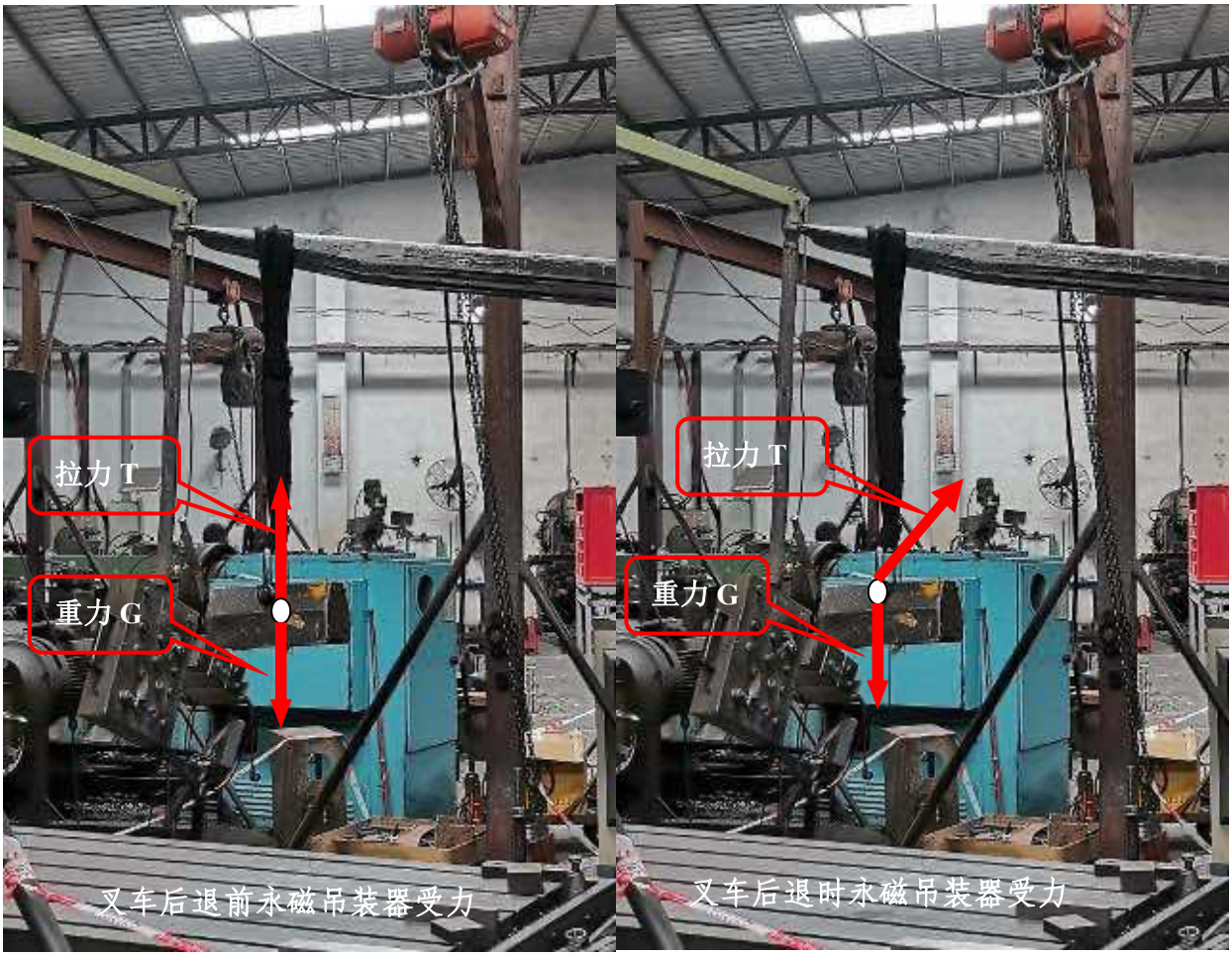


图 叉车后退前后永磁吊装器受力对比图

（2）经现场模拟测试：①永磁吊装器能吸起当天同样重量的铁板，永磁吊装器磁性没有问题；②现场发现事故永磁吊装器手柄滑键存在变形磨损。变形磨损的滑键对其与保险销的锁定产生较大影响，手柄由竖直（关闭）扳动至水平（启动）时，滑键与保险销可以未牢固锁定；③永磁吊装器手柄滑键在未牢固锁定情况下是可以工作的。正常情况下，手柄滑键与保险销牢固锁定，手柄不会自动回至竖直状态。未牢固锁定情况下，通过外力、剧烈振动、冲击

能使手柄自动由水平（启动）回弹至竖直（关闭），导致永磁吊装器瞬间失磁，吊物掉落。





图为滑键与保险销锁定情况

二、事故发生经过和应急救援处置

（一）事故发生经过

2021 年 4 月 7 日 11 时 10 分许，在鸿企公司机加车间，铣床工人陈仲兴在龙门铣床工作台把钢板（两块焊接在一起）铣边后，叫叉车司机饶绘新把钢板吊运走。饶绘新把叉车开到龙门铣床防飞溅挡板右侧位置停下，叉车斜对着铣床工作台。饶绘新操作叉车，把左前叉上的永磁吊装器放落在钢板上。陈仲兴按压永磁吊装器手柄由竖直方向到水平方向，吸住钢板（手柄位于竖直方向时永磁吊装器没有吸力，位于水平方向时能吸吊工件），操作完毕后告诉饶绘新可以吊运。饶绘新告知陈仲兴须离开。饶绘新操作叉车先将钢板竖直吊起，吊离龙门铣床工作台约 250mm（此时钢板离地 750mm 左右），然后饶绘新一边转头看后方，一边操作叉车后退驶离。车轮刚启动，突然一声巨响，回头看到陈仲兴倒在地上，掉落的钢板压在陈仲兴胸部以下到腿的位置。饶绘新看到陈仲兴被压，在抽搐，呼叫厂里人过来帮忙。大家把钢板抬起，把陈仲兴从钢板下抱出来。生产主管肖辉林拨打 120，11 时 30 分 120 救护到达现场，进行抢救后宣布无效死亡。

（二）事故救援和应急处置情况

事故发生后，120 救护车到达事发现场进行紧急救治，伤者经抢救后无效死亡。万江公安分局接到报案后立即前往现场处置，对现场进行警戒，维持现场秩序，防止二次事故的发生。当天约 12 时，万江应急管理分局值班室接事故报告后，立即赶赴事故现场勘查取证，了解事故发生经过及现场情况，开展事故调查处理，对相关人员进行了询问笔录，按规定上报事故信息。

各部门现场处置及时、有效、控制并妥善保护好事故现场，没有发生二次事故，没有发生群体性事件。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理情况

东莞市人力资源和社会保障局于 2021 年 4 月 14 日出具《认定工伤决定书》，陈仲兴受到的事故伤害属于工伤认定的范围，予以认定（或视同）为工伤。事故发生后，鸿企公司于 2021 年 4 月 7 日向死者家属支付赔偿款 2.8 万元。2021 年 4 月 24 日，鸿企公司与死者家属协商并达成赔偿协议，再支付赔偿费用 5.5575 万元，目前款项已支付到账。除支付赔偿外，鸿企公司正配合死者家属向社保部门申请工伤保险赔付。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡。

死者陈仲兴，男，49岁，身份证住址为广东省，万江派出所出具的《居民死亡医学证明（推断）书》载明：死者陈仲兴的死亡原因为心肺受压致呼吸衰竭。

（二）直接经济损失

该起事故由于社保赔偿还未完成，暂未能计算直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，并聘请专家对事故现场进行反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

陈仲兴安全生产意识淡薄，未遵循行业标准使用永磁吊装器，操作永磁吊装器手柄由竖直方向往水平方向未按压到位，手柄滑键没有与保险销牢固锁定，叉车启动时的晃动导致手柄回弹至竖直（关闭）状态，铁板掉落发生事故。

（二）间接原因

1、鸿企公司未制定永磁吊装器操作规程，对员工使用永磁吊

装器的注意事项教育培训不到位，未对设备（永磁吊装器）定期进行维护、保养和检测（永磁吊装器手柄滑键存在变形磨损，滑键与保险销可以未牢固锁定）；未督促从业人员严格执行本单位的《叉车安全操作规程》，对叉车司机的教育培训不到位。

2、叉车司机饶绘新作业不规范，未严格遵守《鸿企公司叉车安全操作规程》第四条“叉取货物作业时禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人”。

（三）事故性质

经调查组函至市市场监督管理部门，根据《特种设备事故报告和调查处理规定》，该起事故与叉车本体及叉车司机的作业行为无直接关系，市市场监督管理部门认定不属于特种设备事故。

调查组经调查认定，万江街道“4·7”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关部门和单位履职情况

（一）万江应急管理分局

今年以来，万江应急管理分局认真贯彻落实上级关于安全生产工作的决策部署，切实履行监管职能。2021年1-4月，共出动执法人员890人次，检查各类生产经营单位445家次，查处事故隐患440条；共发出巡查检查记录243份，发出执法文书1050份，其中责令限期整改指令书213份、现场处理措施决定书22份；作出

行政处罚 9 次，经济罚款 28.94 万元。2021 年 1-4 月，共出动专职安全员 8127 人次：检查企业 1369 家，发现安全隐患 2320 条，发出检查整改意见书 656 份，复查企业 465 家，已整改隐患 1770 条（现场整改 802 条，复查整改 968 条）；检查小作坊 1235 家，发现安全隐患 1611 条，发出检查整改意见书 586 份，复查小作坊 307 家，已整改隐患 1151 条（现场整改 685 条，复查整改 466 条）。

（二）万江市场监督管理分局

今年以来，万江市场监督管理分局立足监管职能，多措并举，狠抓落实。一是落实监管责任，强化事后监管。分局高度重视叉车安全生产大检查工作，迅速部署相关工作。为有效开展专项整治工作，召开小组会议作专门工作部署，要求对辖区内有关叉车安全生产进行全面检查，落实使用单位安全主体责任，扎实做好叉车安全生产监管工作。本次专项行动中，分局共出动检查人员 82 人次，检查企业 35 家次。二是持续开展安全生产宣传教育工作。加强对辖区叉车企业安全管理制度、设备使用登记、定期检验、日常检查和维护保养、操作人员持证上岗等情况检查，针对发现的问题，分局要求企业立即进行整改。今年以来，分局组织企业开展特种设备安全生产警示教育培训会议 1 场次，培训叉车企业 45 家次，教育相关人员 70 人次，要求企业自行持续开展全员安全教育培训工作，不断加强对叉车安全管理知识和意识宣传教

育。三是督促企业开展自查自纠。要求辖区内叉车使用单位参照《叉车现场作业安全隐患自查表》进行自查自纠，共收到企业自查表53份,对发现的隐患及时采取措施进行整改。

（三）万江街道莫屋社区

莫屋社区根据街道要求成立安全办，安全管理人员6人，其中街道派遣安全员4人，社区安全员2人。2020年至今对本社区辖区内65家生产企业定期进行安全隐患排查，做到“一企一档”网格化管理。每个月对所有企业巡查1次，每个季度组织企业召开安全生产和消防工作会议,开展安全生产和消防知识培训,并要求企业每年至少组织2次安全生产和消防知识演练培训。根据上级的工作要求，做好安全生产工作；根据万江街道应急分局的工作部署，监督落实企业，并积极配合应急分局工作人员定期对辖区企业进行安全生产隐患排查工作。

（四）东莞市鸿企机械有限公司

鸿企公司未制定永磁吊装器操作规程,对使用永磁吊装器的注意事项教育培训不到位，未对设备（永磁吊装器）定期进行维护、保养和检测(永磁吊装器手柄滑键存在变形磨损，滑键与保险销可以未牢固锁定)；未督促从业人员严格执行本单位的《叉车安全操作规程》，对叉车司机的教育培训不到位。综上所述，鸿企公司未履行安全生产主体责任，安全生产管理不到位。

（五）蔡桂兰

作为鸿企公司的主要负责人,蔡桂兰已组织建立本单位的安全生产责任制，保证安全生产投入，已组织制定本单位《叉车安全操作规程》，未组织制定永磁吊装器操作规程，未如实记录安全生产教育培训情况，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。综上所述，蔡桂兰未按要求履行法定职责，履职不到位。

（六）饶绘新

叉车司机饶绘新作业不规范，未严格遵守鸿企公司《叉车安全操作规程》第四条“叉取货物作业时禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人”。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对万江街道“4·7”一般物体打击事故有关责任人及责任单位作出如下处理:

（一）相关单位和人员的处理意见

1、东莞市鸿企机械有限公司

东莞市鸿企机械有限公司未制定永磁吊装器操作规程,对使用永磁吊装器的注意事项教育培训不到位，未对设备（永磁吊装器）定期进行维护、保养和检测（永磁吊装器手柄滑键存在变形磨损，

滑键与保险销可以未牢固锁定）；未督促从业人员严格执行本单位的《叉车安全操作规程》，对叉车司机的教育培训不到位，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其依法进行行政处罚。

2、蔡桂兰

蔡桂兰，作为生产经营单位主要负责人，未组织制定永磁吊装器操作规程，未如实记录安全生产教育培训情况，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其依法进行行政处罚。

3、饶绘新

叉车司机饶绘新未严格遵守鸿企公司《叉车安全操作规程》第四条“叉取货物作业时禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人”，建议由东莞市鸿企机械有限公司对其进行处理。

（二）建议免于处理人员

陈仲兴操作永磁吊装器手柄由竖直方向往水平方向未按压到位，手柄滑键没有与保险销牢固锁定，对事故负有责任。鉴于陈仲兴已在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

（三）其他处理建议

本次事故中涉及的其他法律责任，如相关的民事法律责任，建

议相关当事人依据其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

（一）东莞市鸿企机械有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，制定并完善本单位安全生产操作规程；必须对设备进行经常性维护、保养并定期检测，保证正常运转，维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字；定期对从业人员进行安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，教育和督促叉车作业人员严格执行本单位的《叉车作业安全操作规程》；在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

（二）生产经营单位主要负责人要依法履行安全管理职责，加强作业现场安全管理工作，组织制定并实施本单位安全生产操作规程和教育培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）加强管理和安全生产宣传。社区及有关部门要切实加强属地管理和行业管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，充分利用网站、微信、电视、报刊等多种媒体加强安全生产宣传力度，强化生产经营单位及相关人员的安全生产意识。防止类似事故的发生。

（四）从严执法。主体进一步加强执法检查力度，特别是加大对工贸行业的执法检查，督促企业履行主体责任。对安全管理措施

不到位、事故隐患整改不落实的企业依法采取停产停业整顿措施，严格实施行政处罚，倒逼企业落实安全生产主体责任，彻底消除事故苗头。

万江街道“4·7”一般物体打击事故调查组

2021 年 5 月 24 日